

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 4. Kapitel 1. Teil

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

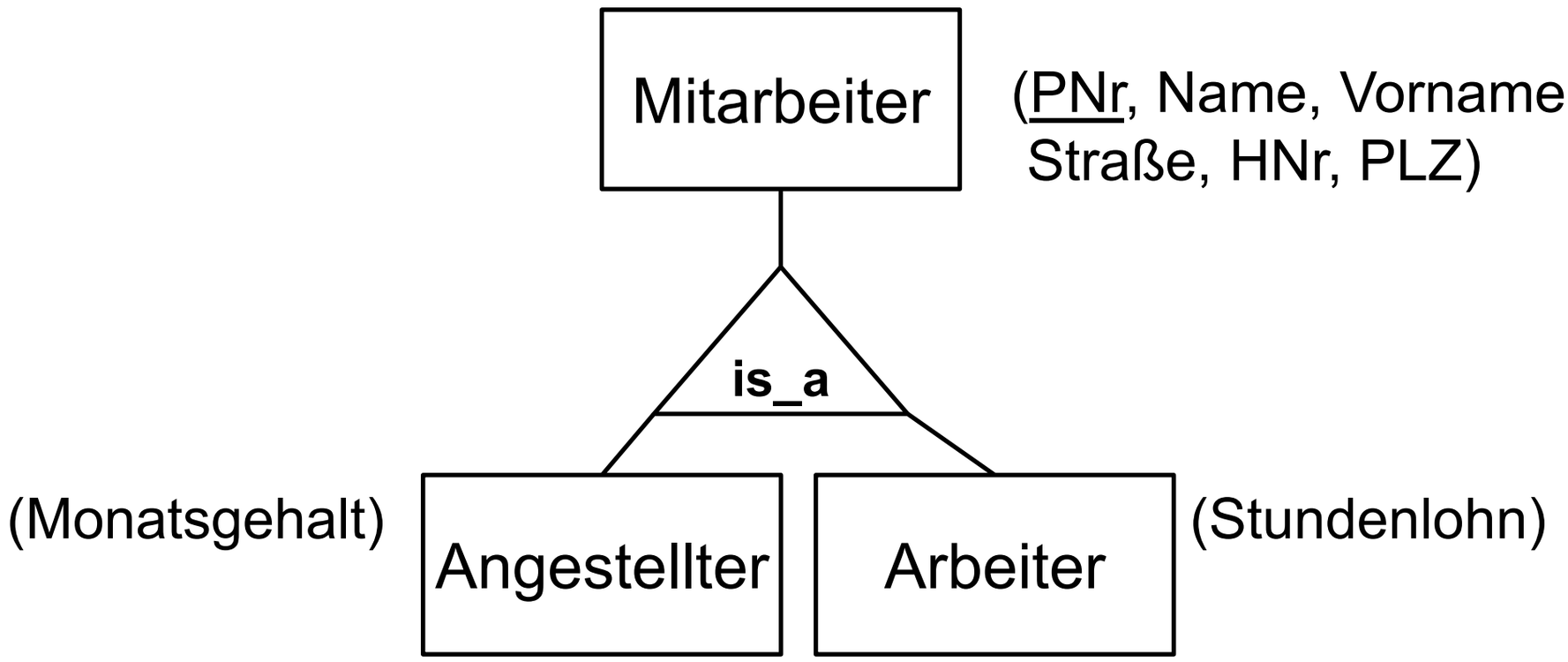
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

Ein Industrie-Unternehmen beschäftigt Angestellte, die ein festes Monatsgehalt bekommen, und gewerbliche Mitarbeiter (Arbeiter), die einen Lohn erhalten, der sich aus geleisteten Arbeitsstunden und dem Stundensatz zusammensetzen.
Der Personalstammsatz für alle Mitarbeiter enthielte z.B. die Pers-Nr. (als Primärschlüssel) sowie Name, Adresse usw. Nur für Angestellte ist das Attribut Monatsgehalt definiert, während nur für Arbeiter das Attribut Stundenlohn angegeben wird.

4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

Erstellen Sie ein Relationenmodell in Relationen-schreibweise R(…,…,…) zum folgenden Modell.

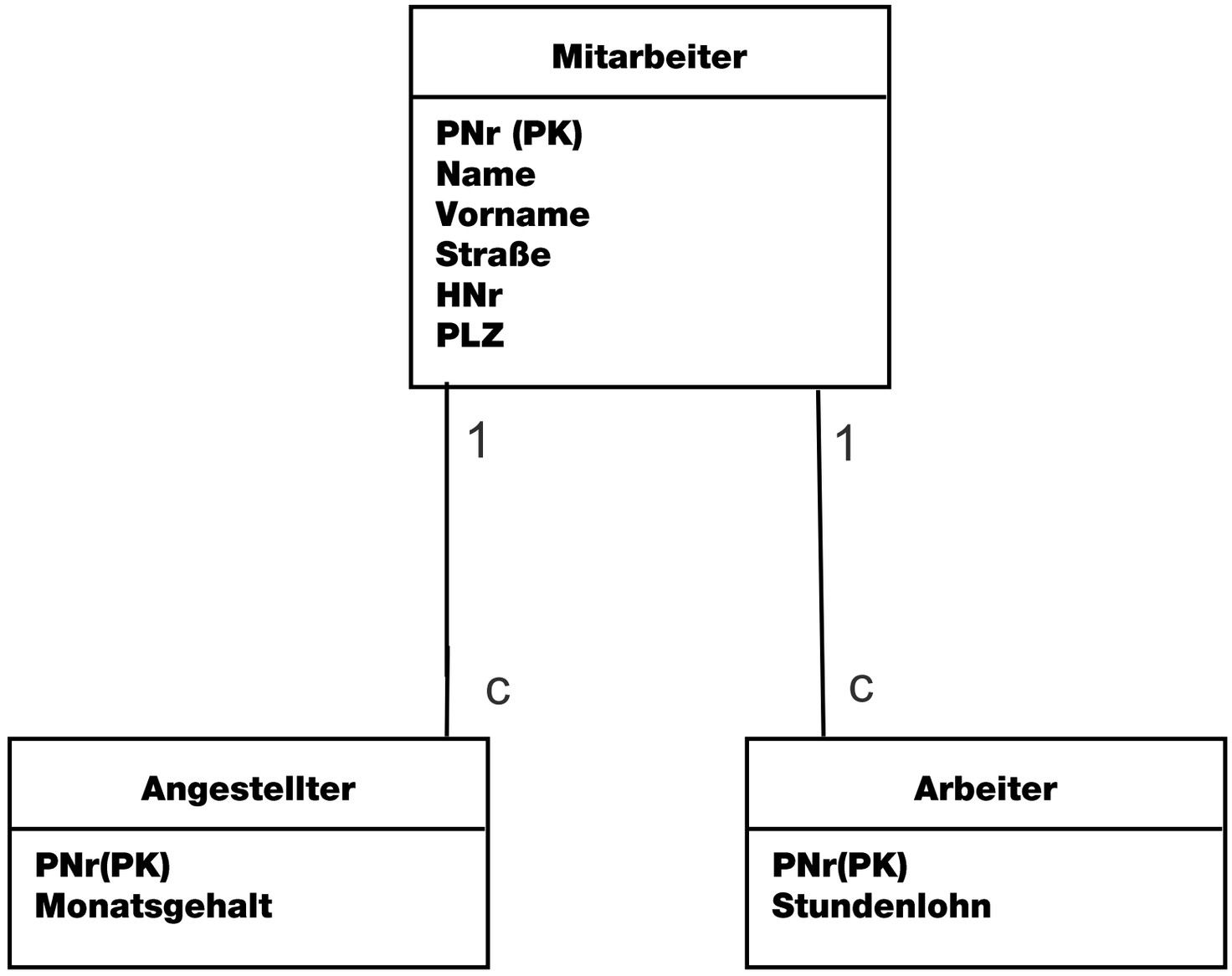


4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

3 realisierbare Relationenmodelle

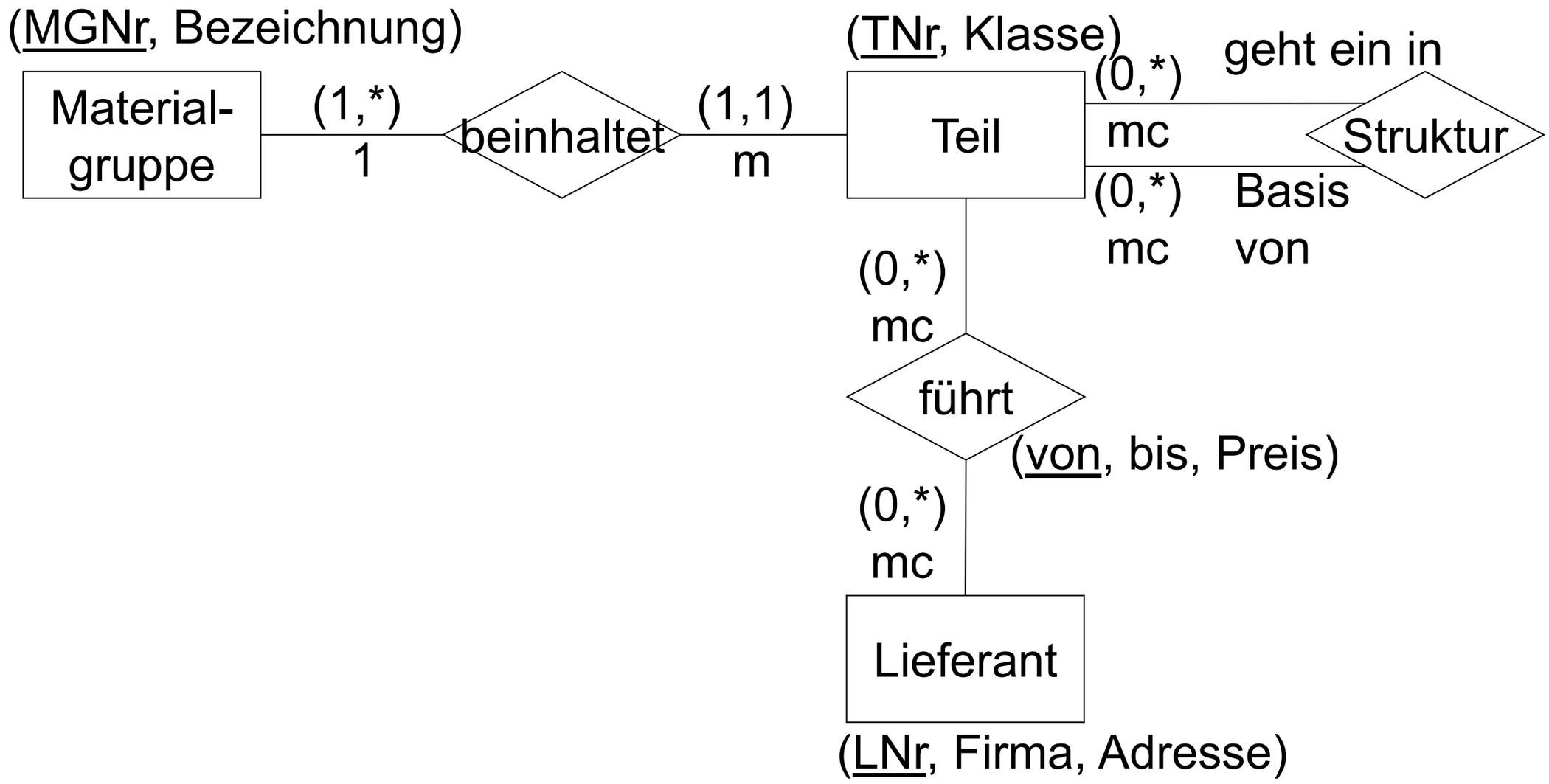
1. 3 Relationen
   RT.Mitarbeiter (PNr, Name, Vorname, Straße, HNr, PLZ)
   RT.Angestellter (PNr, Monatsgehalt)
   RT. Arbeiter (PNr, Stundenlohn)
2. 2 Relationen (nicht zu empfehlen)
   RT.Angestellter (PNr, Name, Vorname, Straße, HNr, PLZ, Monatsgehalt)
   RT. Arbeiter (PNr, Name, Vorname, Straße, HNr, PLZ, Stundenlohn)
3. 1 Relation mit diskriminierendem Attribut (nicht zu empfehlen)
   RT.Mitarbeiter (PNr, Name, Vorname, Straße, HNr, PLZ, Mtyp, Monatsgehalt, Stundenlohn)

4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

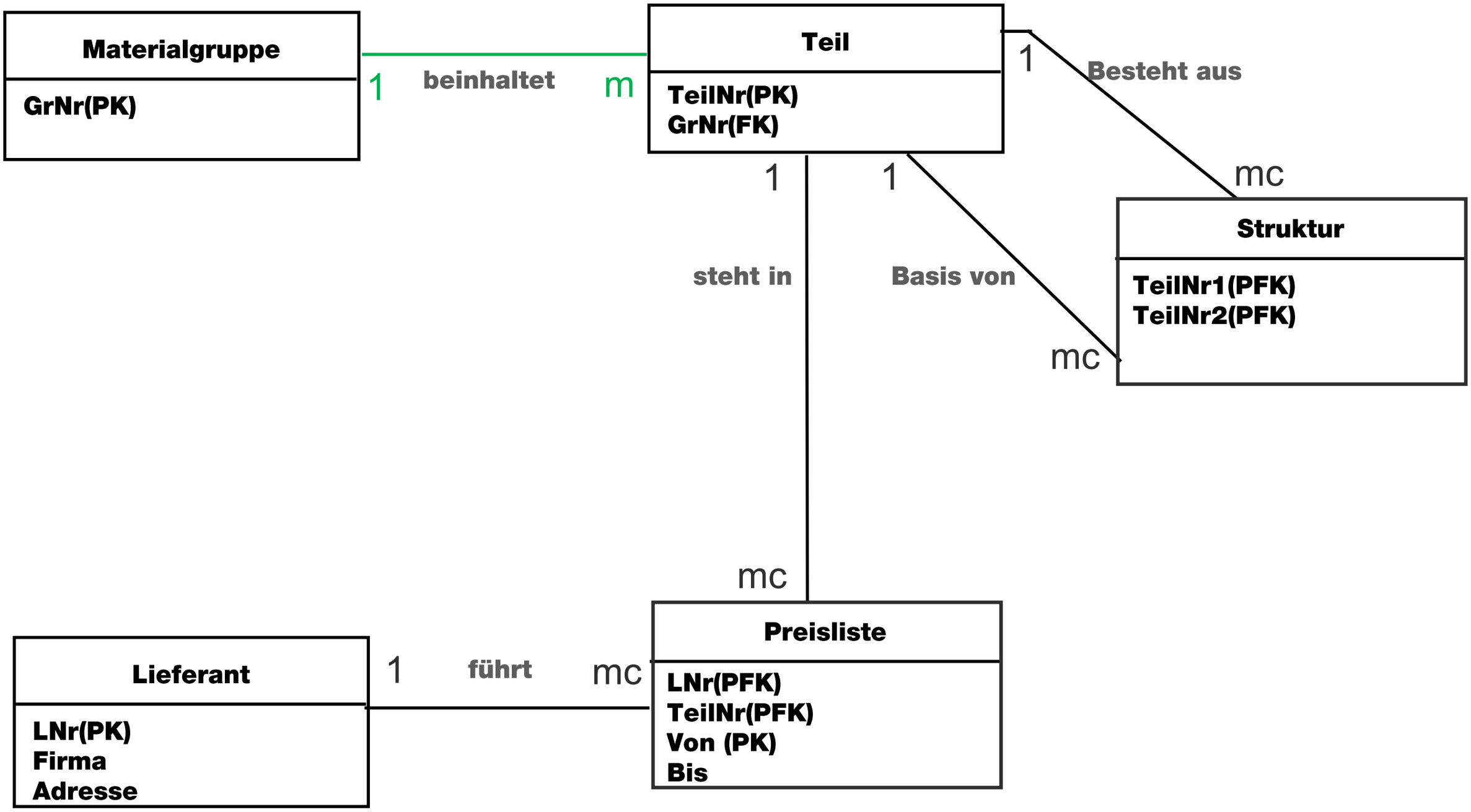


4 Aufgabe 2a: Teile und Lieferanten

Erstellen Sie ein Relationenmodell zu unten gezeigten ERD.



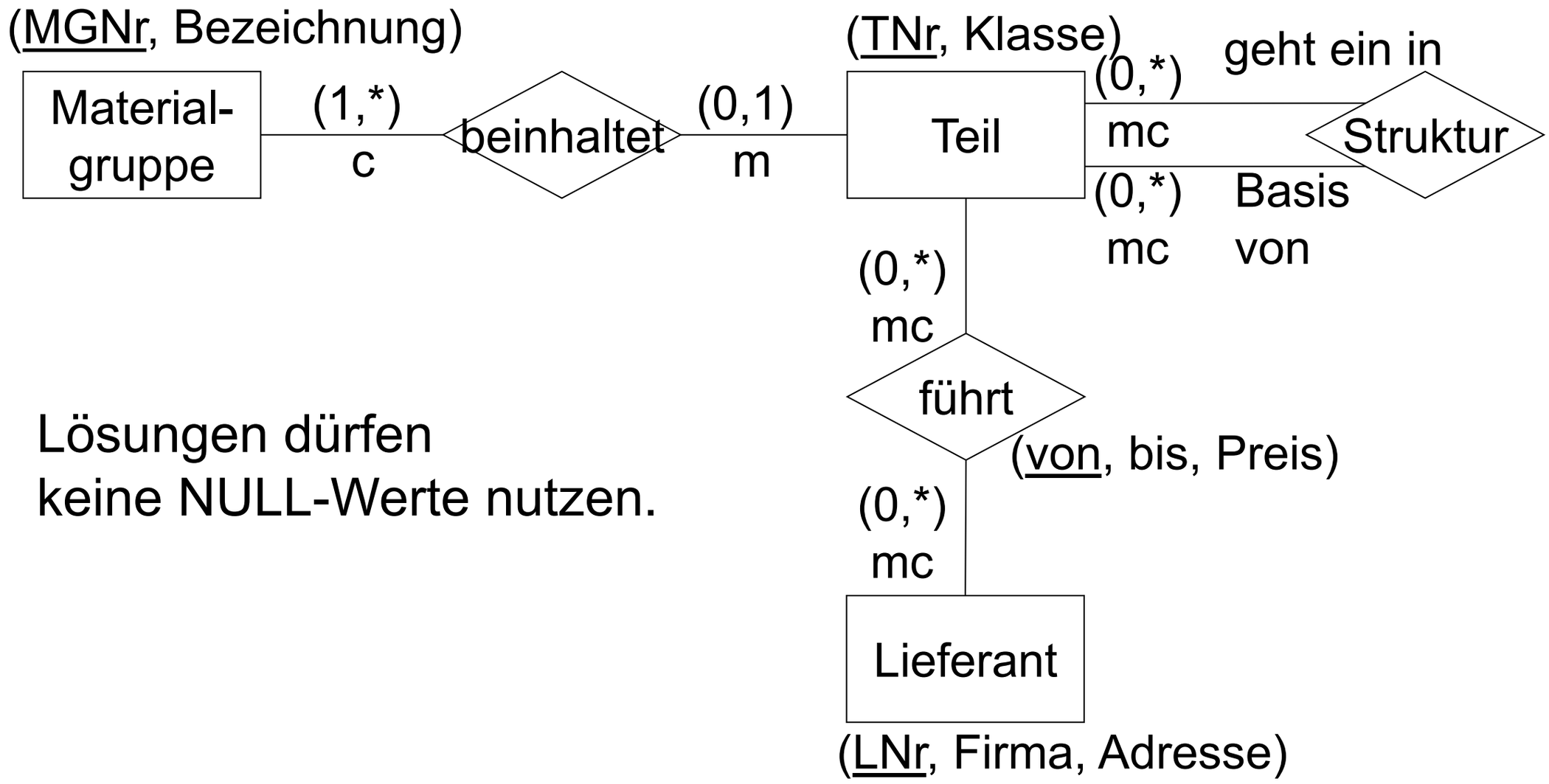
4 Aufgabe 2a: Teile und Lieferanten



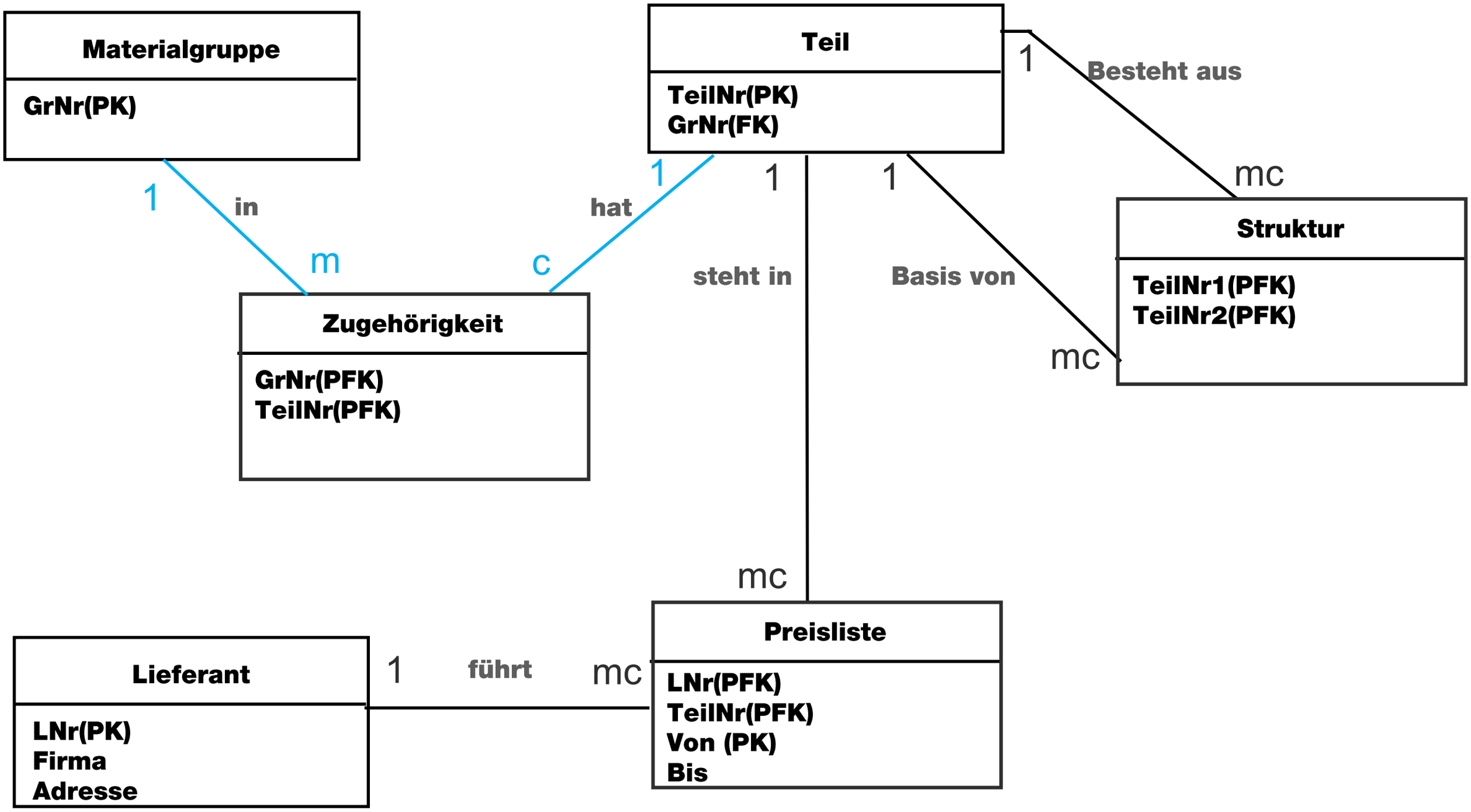
4 Aufgabe 2b: Teile und Lieferanten

Erstellen Sie ein Relationenmodell zu unten gezeigten ERD.

Lösungen dürfen
keine NULL-Werte nutzen.



4 Aufgabe 2b: Teile und Lieferanten



4 Krähenfußnotation

Abstatt Kardinalitäten an die Kanten zu schreiben, verwendet man Symbole.


1 - 1 - Beziehung


c - m - Beziehung


1 - n - Beziehung


c - cm - Beziehung


1 - c - Beziehung


n - m - Beziehung


1 - cn - Beziehung


n - cn - Beziehung


c - c - Beziehung


cn - cm -Beziehung

4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken

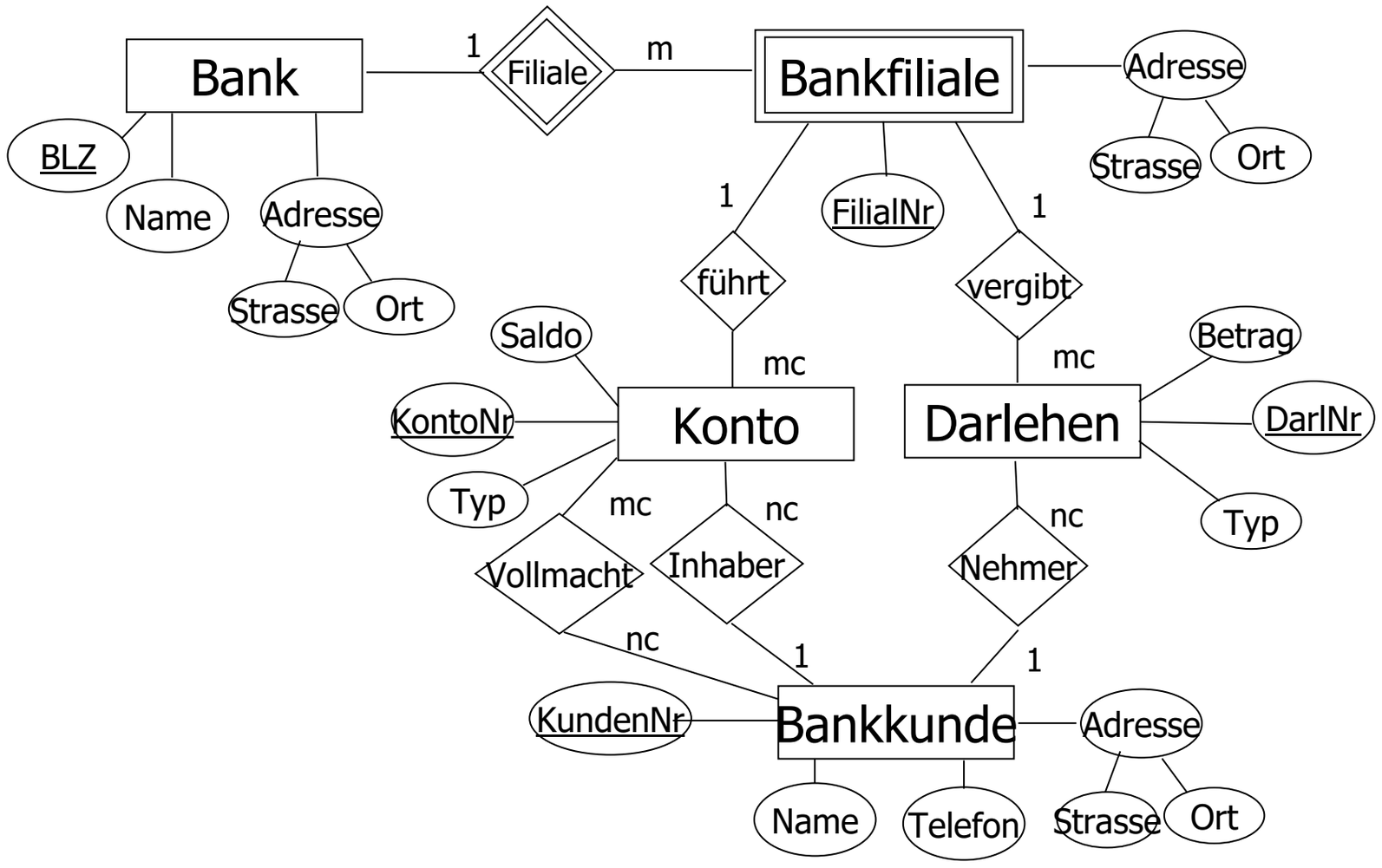
Jede Bank verfügt über mehrere Filialen in unterschiedlichen Städten. Die Bankfilialen führen Konten unterschiedlichen Typs (Giro, Festgeld, Spar) für Bankkunden.

An die Kunden werden zudem Darlehen unterschiedlichen Typs vergeben, welche durch eine bankweite eindeutige Darlehensnummer identifiziert werden. Es gibt verschiedene Typen von Darlehen.

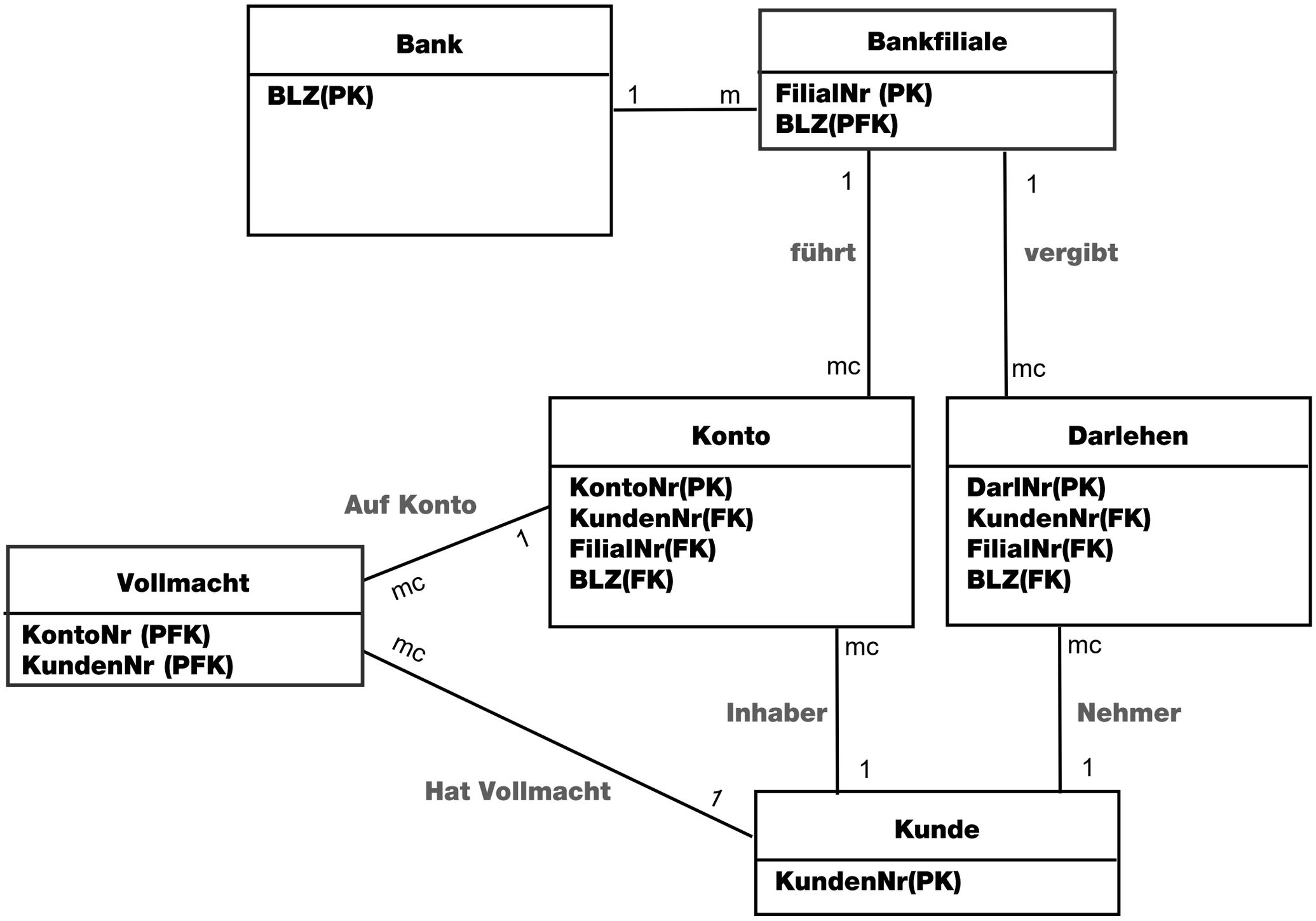
Für ein Konto können außer dem Inhaber noch mehrere Kunden eingetragen werden, die über das Konto verfügen dürfen.

4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken

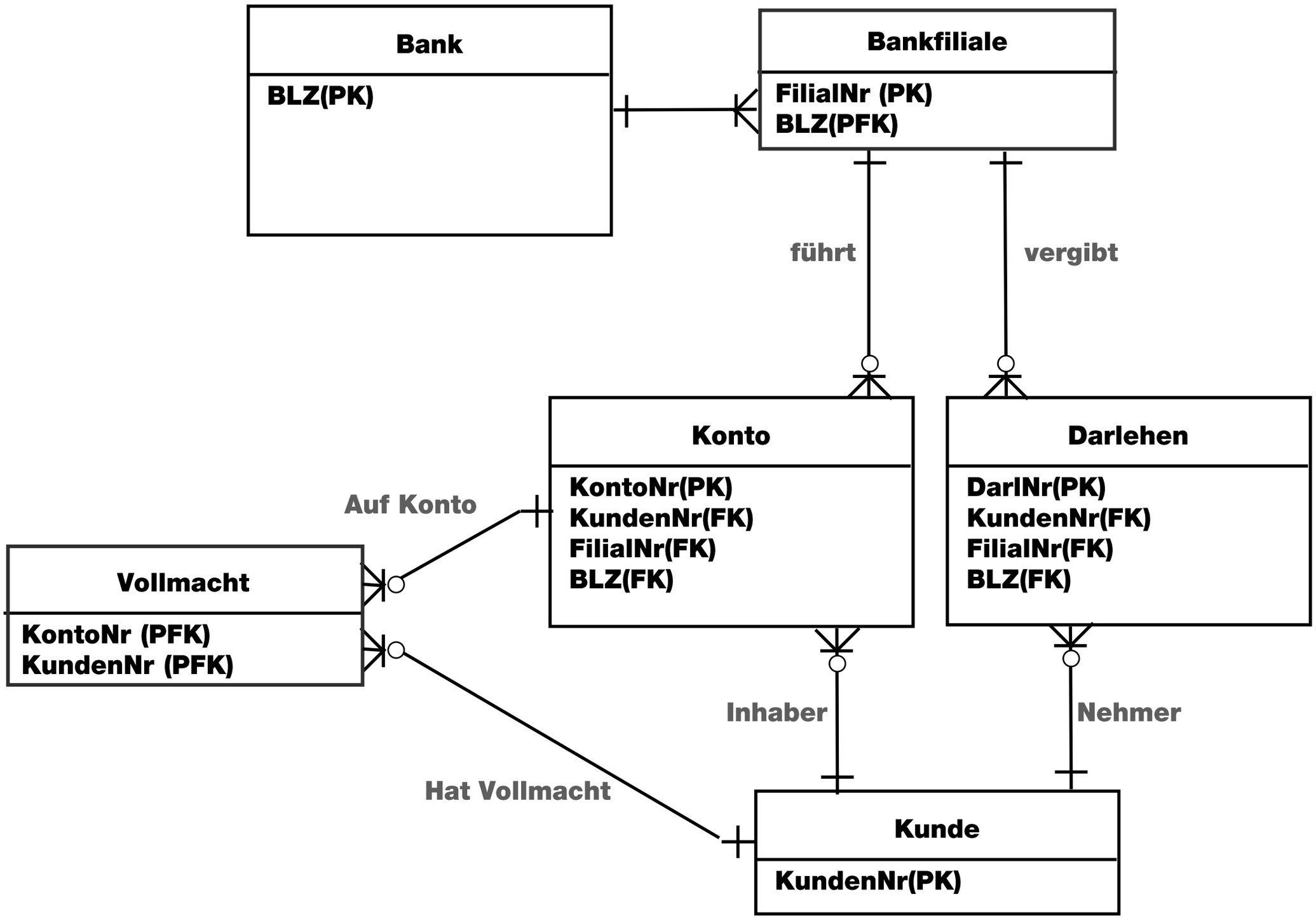
Erstellen Sie ein Relationenmodell (mit PK und FK)
zu dem gegebenen semantischen Modell.



4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken



4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken



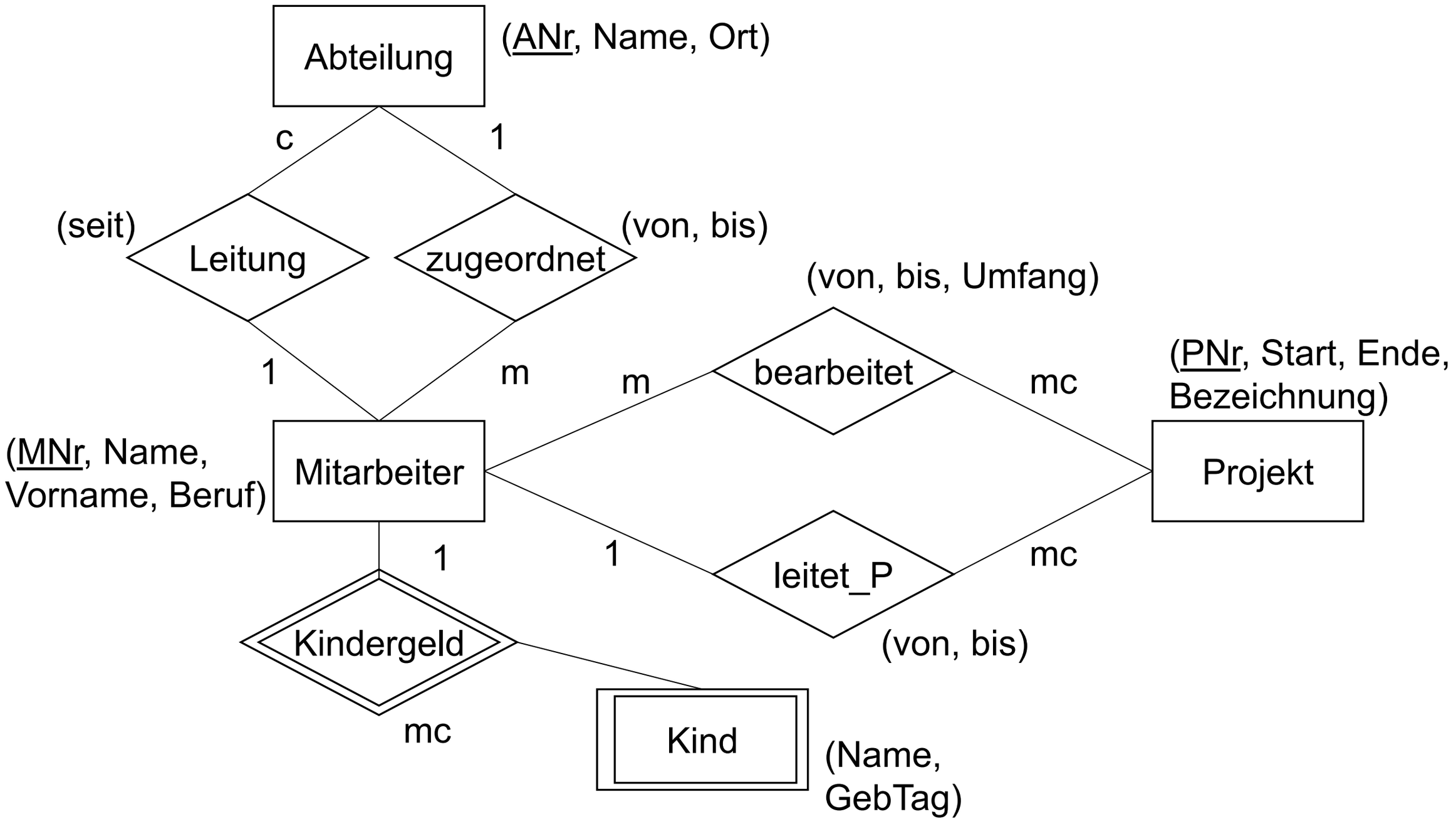
4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte

Mitarbeiter arbeiten in Abteilungen mit Abteilungsleiten einer Firma. Die Abteilungen sind verstreut über das Firmengelände an verschiedenen Orten. Die Firma hat Projekte, die von Mitarbeitern in einem Zeitraum und bearbeitet und geleitet werden. Der Umfang der Mitarbeit eines Projekts ist zu erfassen.

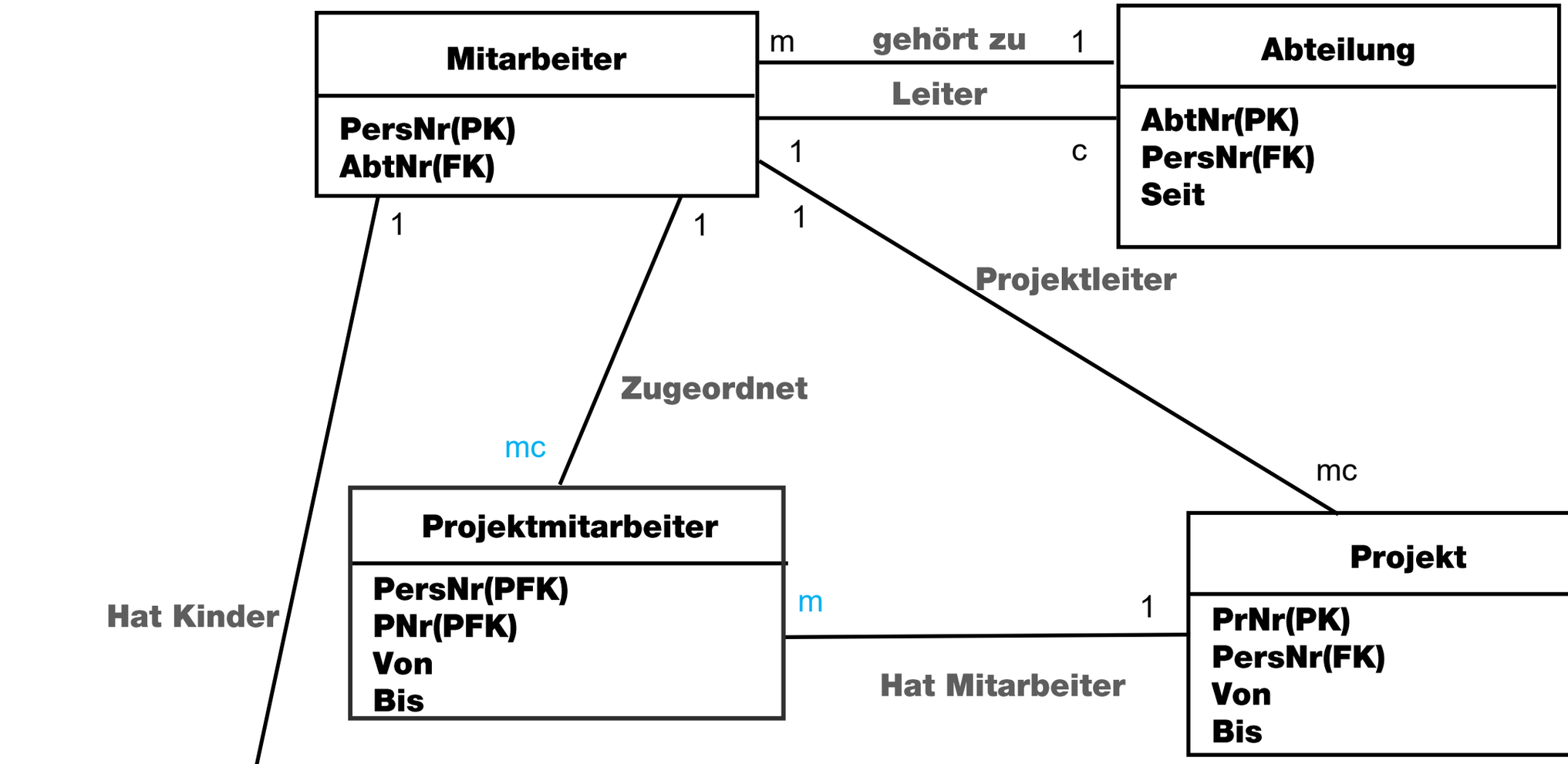
Zudem können für jeden Mitarbeiter seine Kinder erfasst, damit Kindergeldzahlungen möglich sind.

4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte

Erstellen Sie ein Relationenmodell (mit PK+FK).



4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte

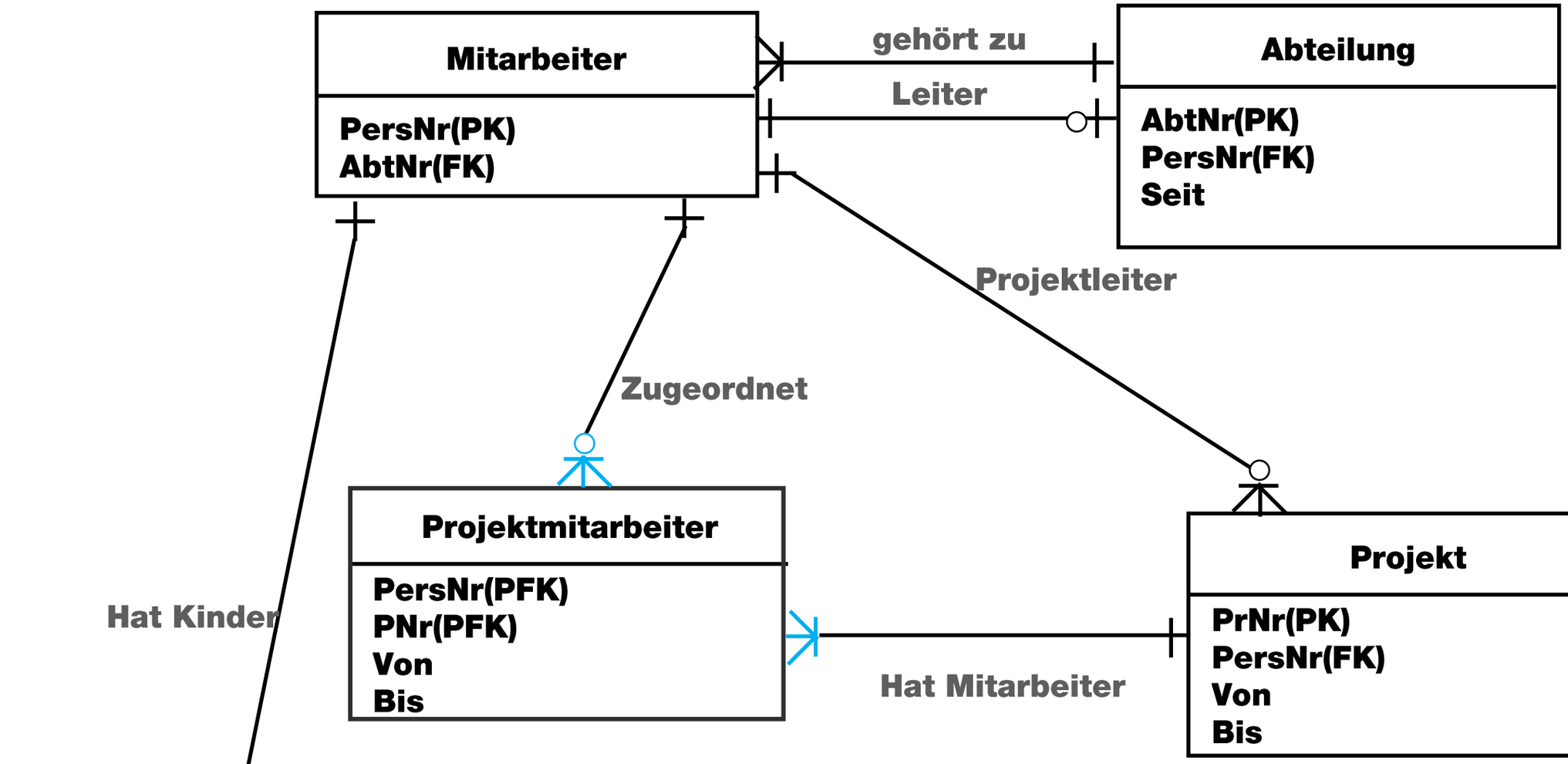


Man beachte die Kardinalitäten bei Mitarbeiter – Projekt zuvor.

Weil mc steht bei Projekt bedeutet dies, dass mc-viele Mitarbeiter arbeiten am Projekt.

Dies ist hier auch der Fall und darum haben sich die Kardinalitäten umgedreht.

4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte



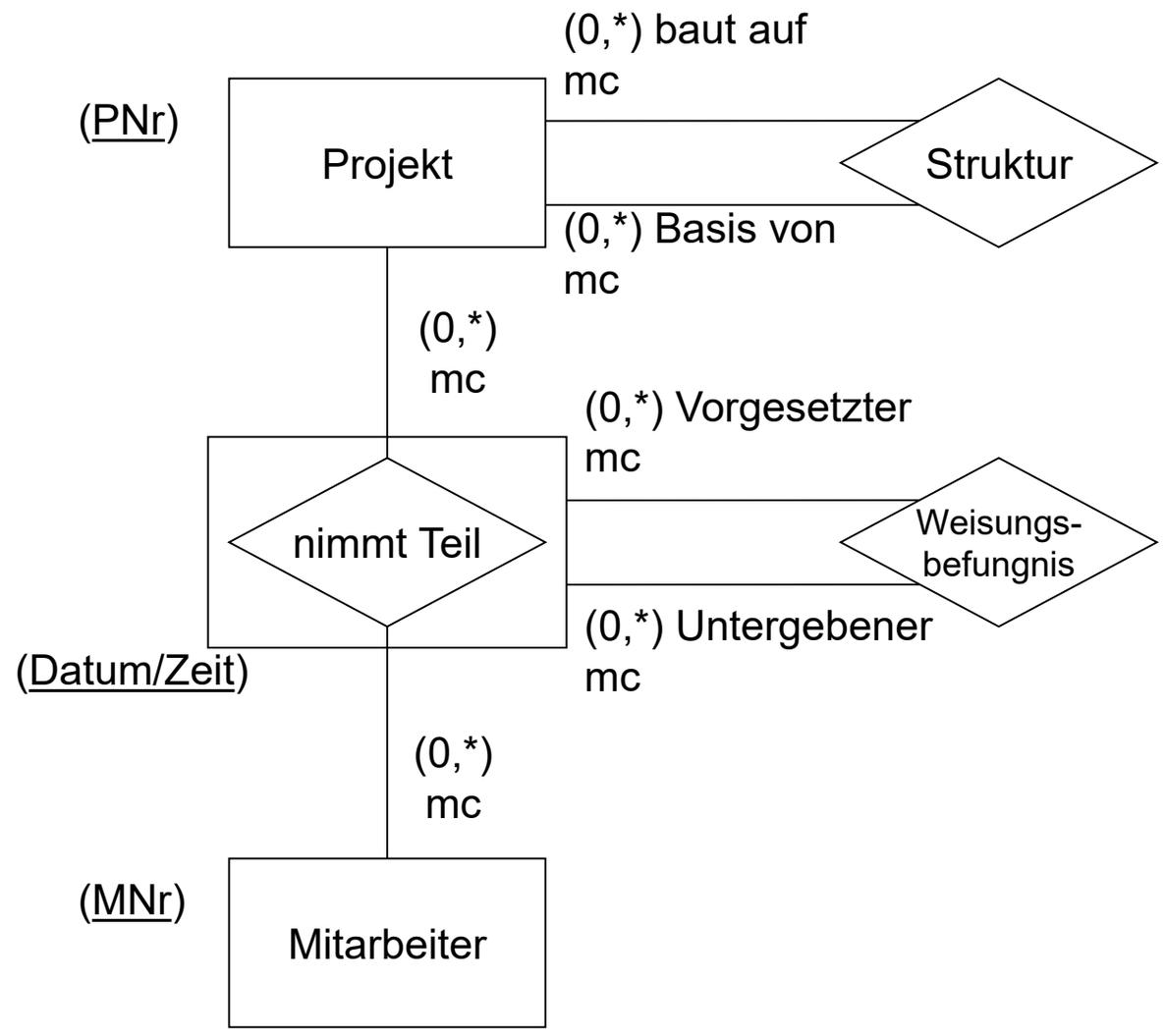
Man beachte die Kardinalitäten bei Mitarbeiter – Projekt zuvor.

Weil mc steht bei Projekt bedeutet dies, dass mc-viele Mitarbeiter arbeiten am Projekt.

Dies ist hier auch der Fall und darum haben sich die Kardinalitäten umgedreht.

4 Aufgabe 5: Weisungsbefugnis

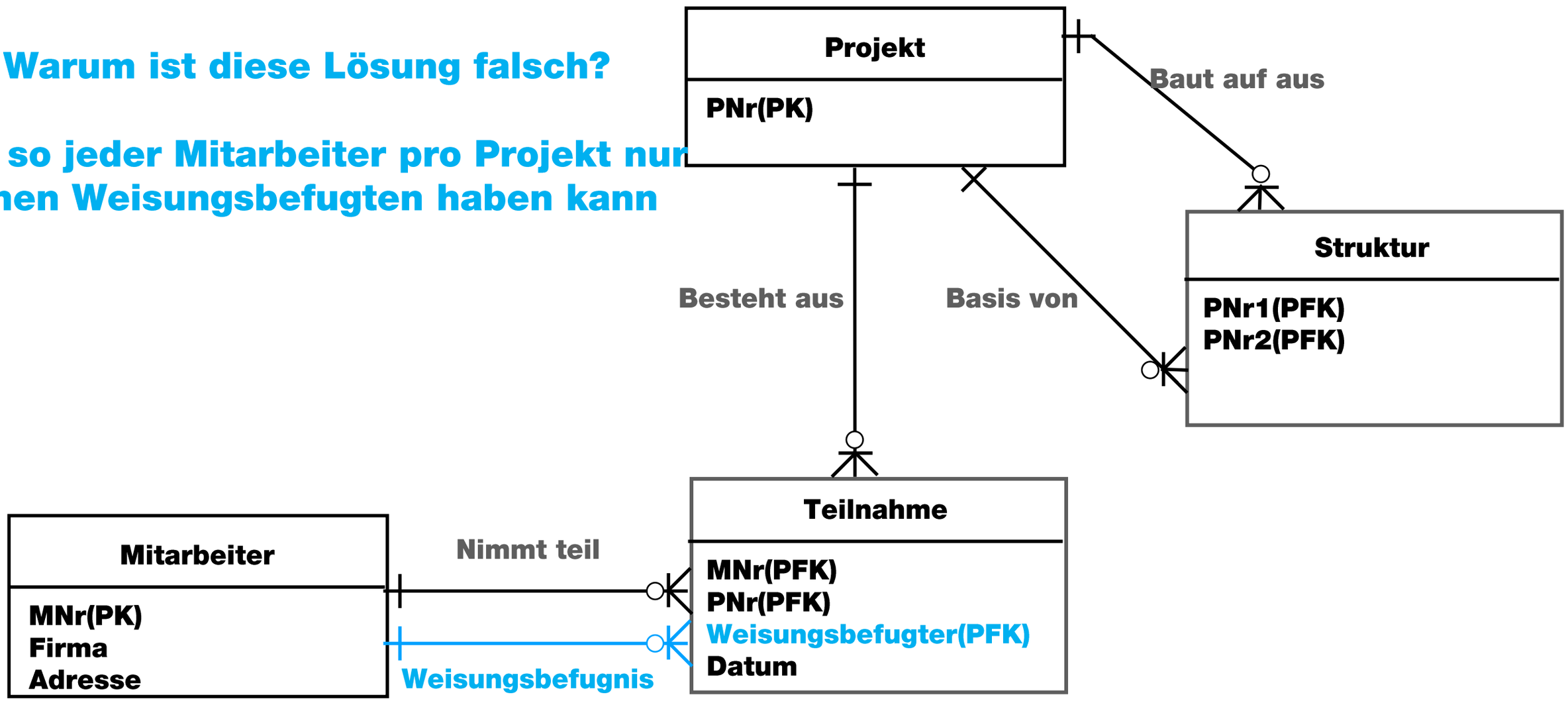
Erstellen Sie ein Relationenmodell.



4 Aufgabe 5: Weisungsbefugnis

Warum ist diese Lösung falsch?

Weil so jeder Mitarbeiter pro Projekt nur einen Weisungsbefugten haben kann



4 Aufgabe 5: Weisungsbefugnis

